🇸🇳 SenegalBiz Directory

Documentation Technique Complète

Architecture Système & Guide de Développement

Version 1.0 | Projet MERN Stack | 2024

PARTIE 1 : ARCHITECTURE SYSTÈME COMPLÈTE

1. Vue d'ensemble de l'Architecture

1.1 Architecture Globale

SenegalBiz Directory est une application web full-stack reposant sur une architecture trois-tiers avec séparation claire entre présentation, logique applicative et données.

Couche	Technologies	Hébergement
Présentation	React 18 + Tailwind CSS 3 + Vite	Vercel CDN (70+ edge locations)
Application	Node.js 18 LTS + Express.js 4	Render.com / Railway
Données	MongoDB Atlas + Redis Cloud	Cloud managé
Médias	Cloudinary CDN	Global CDN

1.2 Flux de Données Principaux

Trois flux principaux gouvernent l'application :

Flux 1 – Consultation Annuaire (Public) :

- L'utilisateur accède via Vercel CDN
- Cache hit → retour immédiat, sinon requête API vers le backend
- Le backend interroge MongoDB et retourne les entreprises filtrées
- La réponse JSON est cachée dans le CDN puis rendue par React

Flux 2 – Ajout d'Entreprise (Admin) :

- Login admin → JWT Token → Dashboard
- Upload logo via Cloudinary
- POST /admin/companies → validation middleware → sauvegarde MongoDB
- Invalidation du cache et confirmation

Flux 3 – Publication Post Réseau Social :

- Admin crée le post, upload le média sur Cloudinary
- Planification de la date de publication
- Job Bull Queue stocké dans Redis jusqu'à l'heure prévue
- Publication simultanée sur LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok
- Mise à jour du statut MongoDB + récupération analytics (Cron 6h)

2. Architecture Frontend (Client)

2.1 Structure de l'Application React

L'application React est organisée en couches distinctes pour maximiser la maintenabilité et la réutilisabilité :

Répertoire	Contenu
src/components/	Composants réutilisables (common, layout, entreprises, posts, theme)
src/pages/	Pages publiques (Home, Annuaire, Détails) et admin (Dashboard, Posts)
src/contexts/	AuthContext, ThemeContext, NotificationContext
src/hooks/	useAuth, useTheme, useApi, useDebounce
src/services/	Couche d'abstraction API (Axios, entreprises, auth, posts, theme)
src/utils/	Formatters, validators, constants, helpers

2.2 Technologies Frontend

Technologie	Version	Justification principale
React	18.x	Composants réutilisables, Virtual DOM performant, Hooks
Tailwind CSS	3.x	Utility-first, thèmes dynamiques, bundle < 10KB (PurgeCSS)
React Router	6.x	Routing client fluide, protection des routes admin
Axios	1.x	Intercepteurs JWT, gestion erreurs centralisée
React Query	4.x	Cache automatique, synchronisation serveur, moins de boilerplate
React Hook Form	7.x	Performance (peu de re-renders), validation intégrée
Vite	4.x	Build ultra-rapide, HMR instantané, optimisation production

2.3 Gestion des États

La gestion d'état est distribuée sur plusieurs niveaux complémentaires :

Mécanisme	Usage
useState (local)	État des formulaires, UI toggles (modals, dropdowns), données temporaires
Context API	AuthContext (user/token), ThemeContext (couleurs actives), NotificationContext (toasts)
React Query	Cache entreprises/posts/analytics, invalidation intelligente, retry automatique
LocalStorage	Token JWT, préférences utilisateur, thème sélectionné (backup)

3. Architecture Backend (Serveur)

3.1 Structure de l'API Node.js

Répertoire	Contenu
src/config/	Connexions : MongoDB, Cloudinary, Redis, JWT, APIs sociales
src/models/	Schémas Mongoose : Company, Admin, Submission, Post, PostAnalytics, Theme
src/controllers/	Logique métier : company, auth, submission, post, scheduler, analytics, theme
src/routes/	Routes publiques + routes admin (companies, posts, analytics, theme, stats)
src/middlewares/	Auth JWT, validation, upload, errorHandler, rateLimiter
src/services/	Intégrations : LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Scheduler
src/jobs/	Tâches planifiées : publishPost, fetchAnalytics, cleanupOldPosts
src/validators/	Schémas Joi : company, auth, post, theme
src/utils/	generateToken, seedDatabase, mediaProcessor, colorUtils

3.2 Technologies Backend

Technologie	Version	Justification
Node.js	18 LTS	JavaScript full-stack, I/O non-bloquant, NPM riche, support long-terme
Express.js	4.x	Framework minimaliste, middleware flexibles, routing puissant
MongoDB	6.x	Schéma flexible, agrégations, scalabilité horizontale, JSON natif
Mongoose	7.x	ODM MongoDB, validation, hooks middleware, population relations
JWT	9.x	Stateless, scalable, standard industrie, auto-contenu
Bull	4.x	Queue robuste Redis, retry auto, planification, dashboard
Cloudinary	1.x	CDN global, optimisation auto, transformations, 25GB gratuit
Redis	7.x	Cache ultra-rapide, queue Bull, sessions, rate limiting

3.3 Schéma Base de Données MongoDB

La base de données est composée de 7 collections principales :

Collection	Description	Champs clés
companies	Entreprises vérifiées (annuaire public)	nomEntreprise, secteurActivite, region, logoUrl, estVerifiee, nombreVues
submissions	Soumissions publiques en attente	Mêmes champs + statut (en_attente|approuvee|rejetee), raisonRejet, traitePar
admins	Administrateurs de la plateforme	email (unique), motDePasse (hash bcrypt), role (admin|superadmin), estActif
posts	Posts réseaux sociaux	contenu, media, plateformes[], cta, hashtags, planification, statutGlobal, creePar
postanalytics	Métriques de performance des posts	post (ref), plateforme, impressions, clics, likes, commentaires, tauxEngagement
themes	Thèmes visuels personnalisables	nom, couleurs {primaire, secondaire, accent}, nuances, options, estActif, estDefaut
themehistory	Historique des versions thèmes	theme (ref), version, snapshot complet, modifiePar, commentaire

Index principaux définis pour les performances :

- companies : { nomEntreprise: "text", description: "text" } — recherche full-text
- companies : { secteurActivite: 1, region: 1 } — filtrage annuaire
- companies : { estVerifiee: 1 } — affichage rapide
- submissions : { statut: 1 } — gestion admin
- posts : { statutGlobal: 1, planification.datePublication: 1 } — scheduler
- admins : { email: 1 } unique — authentification

3.4 Sécurité Backend

Domaine	Mesures implémentées
Authentification & Autorisation	JWT (expiration 7j), hashing bcrypt (12 rounds), middleware routes admin, refresh token rotation
Validation des données	Joi/Express-Validator strict, sanitization (express-mongo-sanitize), whitelist champs
Protection attaques	Helmet.js, CORS configuré, Rate limiting (100 req/15min, 5 login/15min), NoSQL injection, XSS
Gestion fichiers	Validation MIME type, limite taille (2MB images / 100MB vidéos), noms UUID sécurisés

Domaine	Mesures implémentées
Environnement	Variables sensibles .env, jamais commitées, MongoDB + Redis avec authentification
HTTPS & Transport	SSL/TLS obligatoire (Vercel auto), HSTS headers, Cookies secure + httpOnly + sameSite
Logging & Monitoring	Winston/Morgan, monitoring uptime, alertes échecs, audit trail actions admin

4. Infrastructure Cloud

4.1 Déploiement Frontend – Vercel

Le frontend React est déployé automatiquement via Vercel avec le workflow CI/CD suivant :

Étape	Action
1	Push sur la branche main → webhook Vercel déclenché
2	Build automatique : npm install + npm run build (Vite)
3	Déploiement CDN global (70+ edge locations)
4	HTTPS automatique + compression Brotli/Gzip
5	Preview URL générée pour chaque PR
6	Promotion en production après validation

Objectifs de performance Vercel :

- First Contentful Paint : < 1.5s
- Time to Interactive : < 3s
- Lighthouse Score : > 90
- Core Web Vitals : Vert

4.2 Déploiement Backend – Render.com

L'API Node.js est hébergée sur Render.com avec les configurations suivantes :

- Service Type : Web Service — Environment : Node.js
- Build : npm install — Start : npm start — Auto-Deploy : Yes (main)
- Instance : Standard (512MB RAM, 0.5 CPU)
- Auto-scaling horizontal : 2 à 5 instances
- Health Checks : /api/health toutes les 30 secondes
- Zero-downtime deployments avec switch traffic automatique

4.3 Services Tiers

Service	Usage	Plan gratuit	Coût production
MongoDB Atlas	Base de données principale (7 collections)	M0 – 512MB	$57/mois (M10)
Redis Cloud	Cache + Bull Queue + Sessions	30MB gratuit	$7/mois (250MB)
Cloudinary	Logos, images posts, vidéos + CDN	25GB stockage	$89/mois (Plus)
LinkedIn API	Publication posts professionnels	Gratuit (100/j)	Gratuit
Facebook Graph API	Publication pages entreprise	Gratuit (200/h)	Gratuit
Instagram Graph API	Publication visuels	Via Facebook Biz	Gratuit
TikTok API	Publication vidéos courts	Gratuit (beta)	Gratuit

4.4 Estimation des Coûts Mensuels

Trois phases de budget selon la croissance :

Service	Phase MVP (0-100 users/j)	Phase Croissance (100-1000)	Phase Scale (1000+)
Vercel (Frontend)	$0 (Hobby)	$20 (Pro)	$20 (Pro)
Render (Backend)	$7 (Starter)	$25 (Standard)	$50 (Pro, 2 inst.)
MongoDB Atlas	$0 (M0)	$57 (M10)	$250 (M30)
Redis Cloud	$0 (30MB)	$7 (250MB)	$14 (1GB)
Cloudinary	$0 (Free)	$89 (Plus)	$224 (Advanced)
Monitoring	$0	$26 (Sentry)	$99
Domaine (.sn)	$1.25/mois	$1.25/mois	$1.25/mois
TOTAL MENSUEL	~$8.25	~$224	~$658

5. Justifications Techniques

5.1 Pourquoi le Stack MERN ?

Technologie	Justification principale
MongoDB	Flexibilité schéma pour évolution du projet, agrégations statistiques, JSON natif avec JS, M0 gratuit pour MVP
Node.js + Express	JavaScript full-stack (1 seule langue), I/O non-bloquant pour APIs externes multiples, NPM complet
React	Composants réutilisables (EntrepriseCard), Virtual DOM pour 1000+ entreprises, hooks modernes, écosystème riche
Tailwind CSS	Développement 3x plus rapide, thèmes dynamiques via CSS variables, PurgeCSS < 10KB, responsive intégré

5.2 Pourquoi ces Choix d'Infrastructure ?

Infrastructure	Avantages clés
Vercel (Frontend)	Zero-config React/Vite, CDN 70+ localisations, FCP < 1.5s, Preview PR, plan Hobby gratuit MVP
Render (Backend)	Connexion GitHub directe, free tier (75GB/mois), zero-downtime, health checks, logs temps réel
MongoDB Atlas	Service managé (0 maintenance), backup auto, chiffrement repos/transit, dashboard monitoring
Cloudinary	CDN global images/vidéos, WebP/AVIF auto selon navigateur, API SDK Node.js + React simple

5.3 Scalabilité du Système

Composant	Capacité actuelle	Upgrade possible	Limite haute
Vercel Hobby	~50K visiteurs/mois	Pro $20 → 500K/mois	1TB bande passante
Render Starter $7	~100 req/s, 250K req/mois	Standard $25 → 500 req/s	Pro : 2-10 instances auto
MongoDB M0	512MB, ~10K entreprises	M10 $57 → 200K entreprises	M30+ sharding horizontal
Redis 30MB	Cache sessions basique	250MB $7 → cache intensif	1GB+ avec clustering

Goulots d'étranglement identifiés et solutions :

- Upload images : Rate limiting + compression côté client avant upload
- Recherche texte : Index MongoDB full-text + Cache Redis pour requêtes fréquentes
- Publication posts : Queue Bull asynchrone + retry automatique en cas d'échec
- Analytics API : Cron job toutes les 6h au lieu de temps réel + mise en cache

6. Workflow CI/CD Complet

Le pipeline de déploiement continu est entièrement automatisé via GitHub Actions et les webhooks Vercel/Render :

Phase	Actions	Durée
1. Développement	Feature branch → git commit → git push	Continue
2. Pull Request	Code review + CI Pipeline GitHub Actions	~5 min
3. CI Pipeline	ESLint + Tests Jest + Build test + npm audit sécurité	~5 min
4. Merge main	Déclenchement webhooks Vercel + Render simultanément	Instantané
5. Build Frontend	Clone → npm ci → Vite build → Deploy CDN	~2 min
6. Build Backend	Pull → npm install → Zero-downtime switch → Health check	~3 min
7. Post-Deploy	Smoke tests API + Vérification DB/Redis + Monitor 5min + Rollback si erreurs	~5 min

Annexe – Récapitulatif Technologique

Catégorie	Technologie	Version	Usage
Frontend	React	18.x	Interface utilisateur
Frontend	Tailwind CSS	3.x	Styles utilitaires
Frontend	Vite	4.x	Build tool
Frontend	React Router	6.x	Navigation
Frontend	Axios	1.x	Appels API
Frontend	React Query	4.x	Cache serveur
Frontend	React Hook Form	7.x	Formulaires
Backend	Node.js	18 LTS	Runtime serveur
Backend	Express.js	4.x	Framework API
Backend	Mongoose	7.x	ODM MongoDB
Backend	JWT	9.x	Authentification
Backend	Bull	4.x	Queue jobs
Base de données	MongoDB	6.x	Données principales
Base de données	Redis	7.x	Cache & Queue
Infrastructure	Vercel	Latest	Hébergement frontend
Infrastructure	Render	Latest	Hébergement backend
Infrastructure	MongoDB Atlas	Cloud	DB managée
Infrastructure	Cloudinary	1.x	Médias CDN